Configuración de direcciones en IPv6

UTNFRC - Ing. en Sistemas de Información



Redes de Datos – Ing. Villarreal

Coexistencia de IPv4 e IPv6

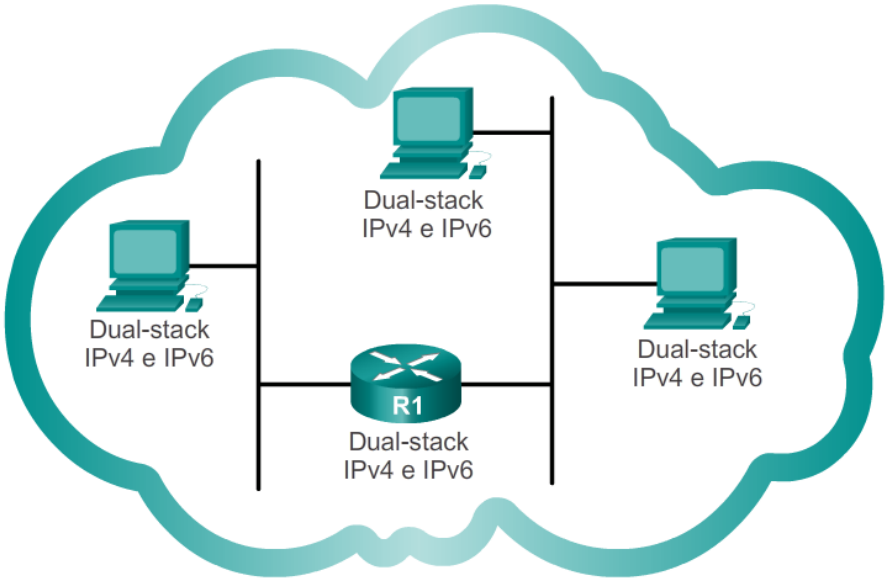
Tanto IPv4 como IPv6 coexiste en un futuro próximo y la transición tomará varios años. El IETF ha creado varios protocolos y herramientas para ayudar a los administradores de red a migrar sus redes a IPv6. Estas técnicas de migración se pueden dividir en tres categorías:

- **Doble Pila** -Los dispositivos ejecutan pilas de protocolos IPv4 e IPv6 simultáneamente.
- **Tunneling** – Método de transporte de un paquete IPv6 a través de una red IPv4. El paquete IPv6 se encapsula dentro de un paquete IPv4.
- **Traducción NAT64 -** Network Address Translation 64 (NAT64) permite que los dispositivos habilitados para IPv6 se comuniquen con dispositivos habilitados para IPv4 mediante una técnica de traducción similar a NAT para IPv4.

Coexistencia de IPv4 e IPv6

Las técnicas de migración pueden dividirse en tres categorías:

N.° 1

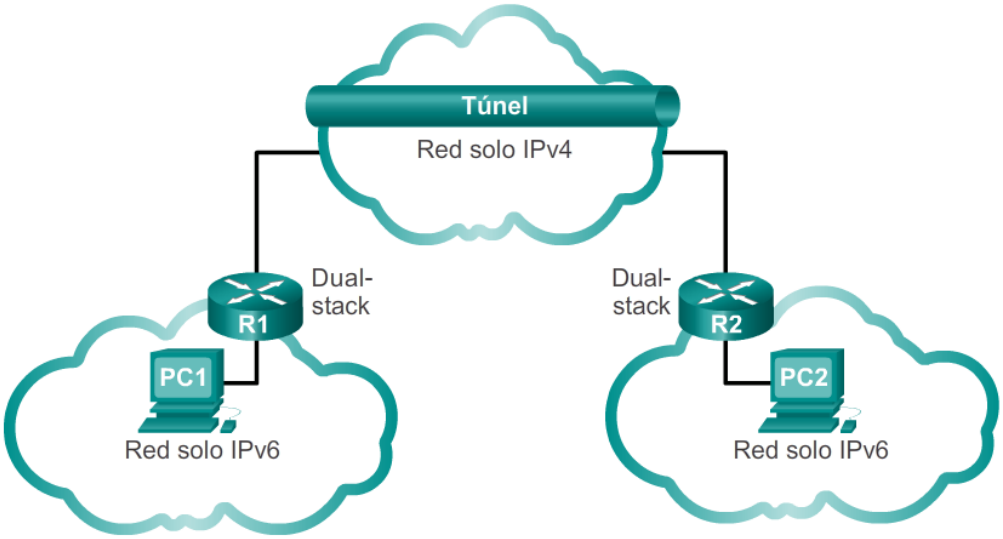


Dual-stack: permite que IPv4 e IPv6 coexistan en la misma red. Los dispositivos ejecutan stacks de protocolos IPv4 e IPv6 de manera simultánea.

Coexistencia de IPv4 e IPv6

Las técnicas de migración pueden dividirse en tres categorías:

N.° 2

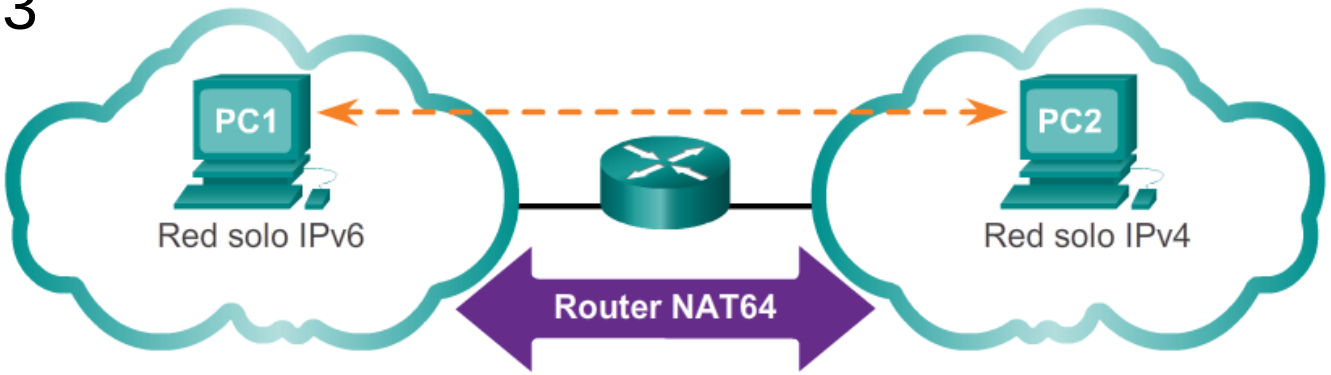


Tunneling: método para transportar paquetes IPv6 a través de redes IPv4. El paquete IPv6 se encapsula dentro de un paquete IPV4.

Coexistencia de IPv4 e IPv6

Las técnicas de migración pueden dividirse en tres categorías:

N.° 3

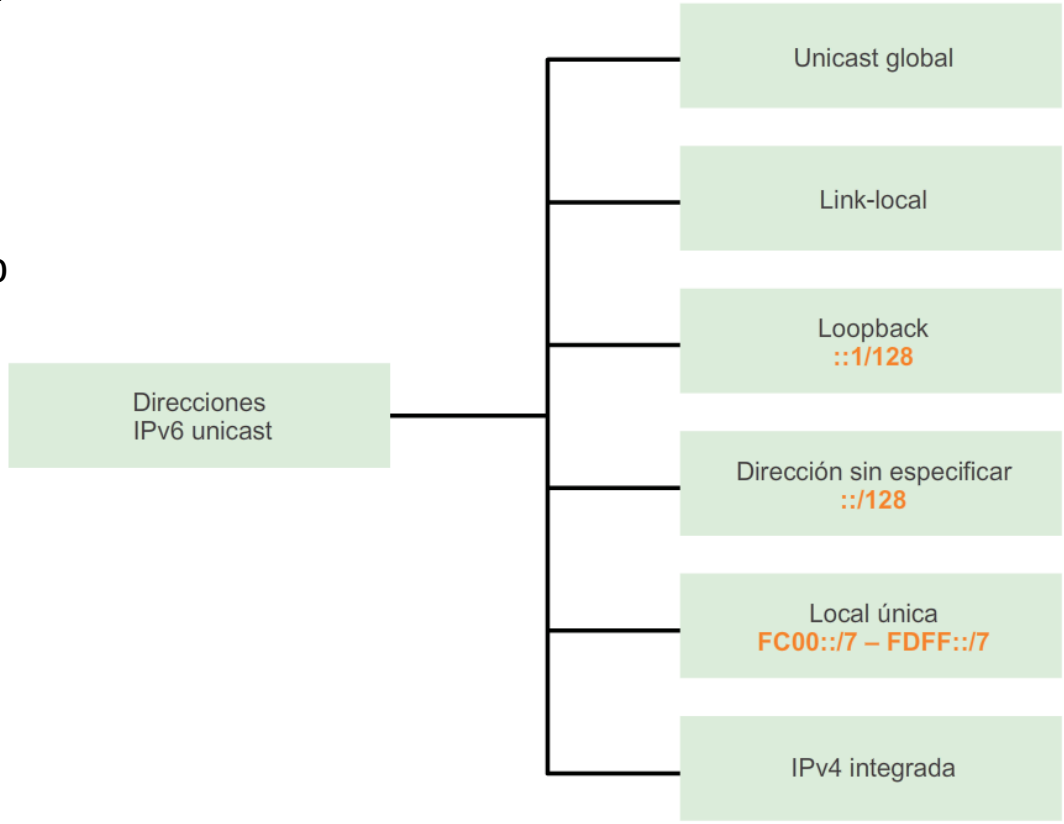


Traducción: la traducción de direcciones de red 64 (NAT64) permite que los dispositivos con IPv6 habilitado se comuniquen con dispositivos con IPv4 habilitado mediante una técnica de traducción similar a la NAT para IPv4. Un paquete IPv6 se traduce en un paquete IPV4, y viceversa.

Tipos de direcciones IPv6 Unicast

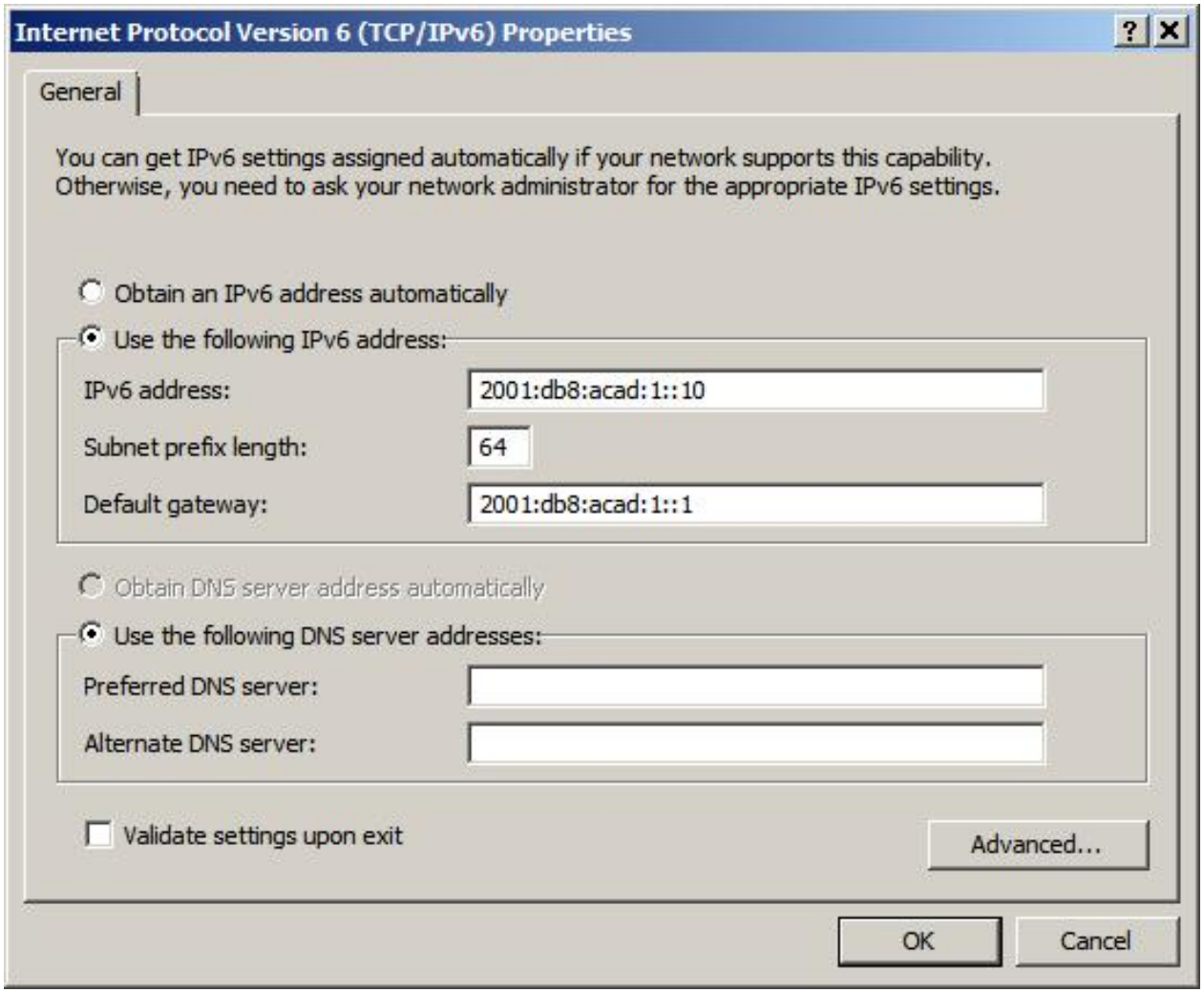
A diferencia de los dispositivos IPv4 que solo tienen una sola dirección, las direcciones IPv6 suelen tener dos direcciones de unidifusión:

- **Global Unicast Address (GUA)** – Esto es similar a una dirección IPv4 pública. Estas son direcciones únicas a nivel mundial, enrutables por Internet.
- **Link-local Address (LLA)** - Necesario para cada dispositivo habilitado para IPv6 y utilizado para comunicarse con otros dispositivos en el mismo vínculo local. Los ACA no son enrutables y se limitan a un solo enlace.



Direcciones IPv6 unicast

Configuración estática de una dirección IPv6 unicast global



Configuración dinámica de una dirección unicast global mediante SLAAC

Configuración automática de dirección sin estado (SLAAC)

- Es un método que permite que un dispositivo obtenga su prefijo, duración de prefijo y gateway predeterminado de un router IPv6.
- No se necesita un servidor de DHCPv6.
- Depende de los mensajes de anuncio de router (RA) de ICMPv6.

Router IPv6

- Reenvía paquetes IPv6 entre redes.
- Puede configurarse con rutas estáticas o con un protocolo de enrutamiento dinámico IPv6.
- Envía mensajes RA ICMPv6.

Direcciones IPv6 unicast

Configuración dinámica de una dirección unicast global mediante SLAAC

El comando IPv6 unicast routing habilita el enrutamiento IPv6.

El mensaje de RA puede contener una de las siguientes tres opciones:

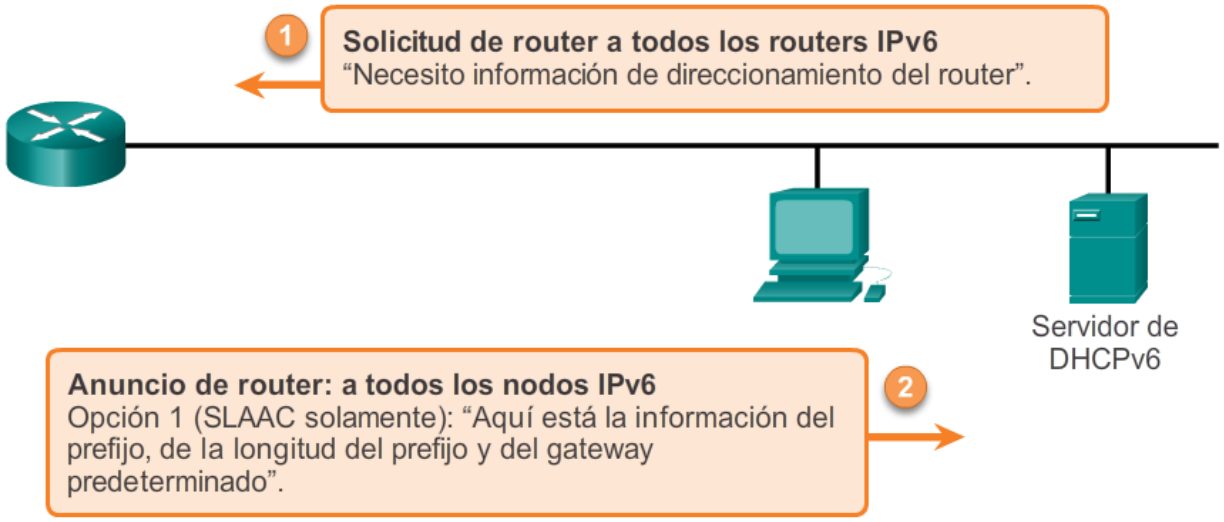
- SLAAC solamente: utiliza la información incluida en el mensaje de RA.
- SLAAC y DHCPv6: utiliza la información contenida en el mensaje de RA y obtiene otra información del servidor de DHCPv6, DHCPv6 sin estado (por ejemplo, DNS).
- DHCPv6 solamente: el dispositivo no debe utilizar la información en el RA, DHCPv6 con estado.

Los routers envían mensajes de RA de ICMPv6 utilizando la dirección link-local como dirección IPv6 de origen.

Direcciones IPv6 unicast

Configuración dinámica de una dirección unicast global mediante SLAAC

Mensajes de solicitud y de anuncio de router



Opciones de anuncio de router

Opción 1 (SLAAC solamente): "Soy todo lo que necesita (prefijo, longitud de prefijo, gateway predeterminado)".
Opción 2 (SLAAC y DHCPv6): "Aquí está mi información, pero necesita más datos, como las direcciones DNS de un servidor de DHCPv6".
Opción 3 (DHCPv6 solamente): "No puedo ayudarlo. Solicite toda la información a un servidor de DHCPv6".

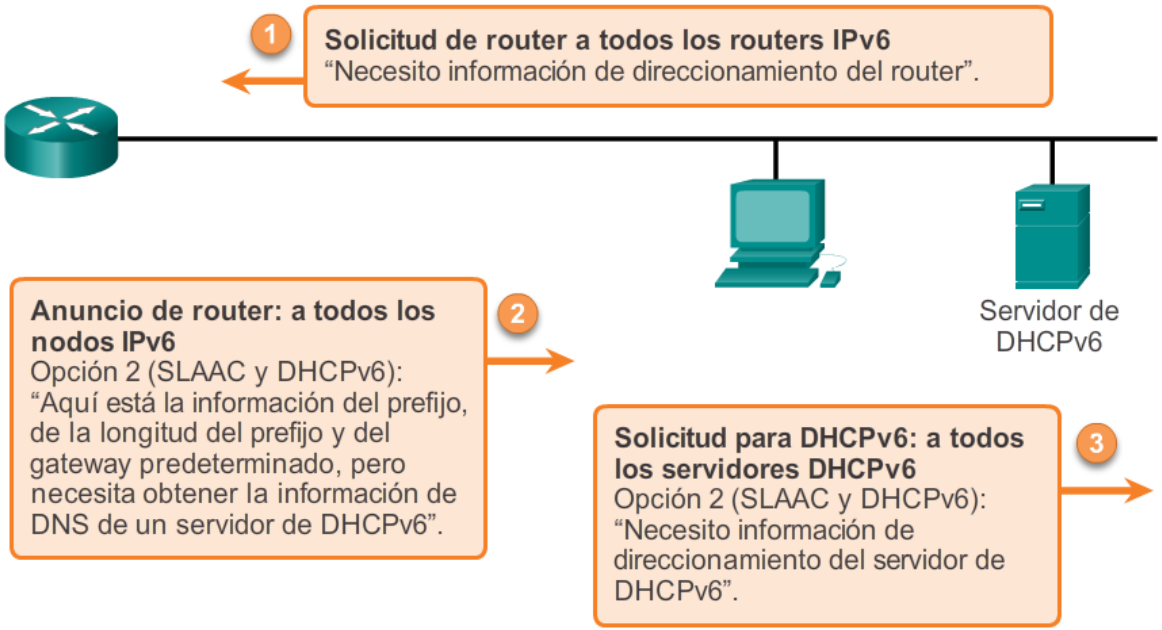
Configuración dinámica de una dirección unicast global mediante DHCPv6

Protocolo de configuración dinámica de host para IPv6 (DHCPv6)

- Similar a IPv4.
- Recibir de manera automática la información de direccionamiento, incluidas una dirección unicast global, la duración de prefijo, la dirección de gateway predeterminado y las direcciones de servidores DNS, mediante los servicios de un servidor de DHCPv6.
- Los dispositivos pueden recibir la información de direccionamiento IPv6 en forma total o parcial de un servidor de DHCPv6 en función de si en el mensaje de RA de ICMPv6 se especificó la opción 2 (SLAAC y DHCPv6) o la opción 3 (DHCPv6 solamente).
- El host puede optar por omitir el contenido del mensaje de RA del router y obtener su dirección IPv6 y otra información directamente de un servidor de DHCPv6.

Configuración dinámica de una dirección unicast global mediante DHCPv6

Mensajes de solicitud y de anuncio de router



Nota: un RA con la opción 3 (DHCPv6 solamente) habilitada requerirá que el cliente obtenga toda la información del servidor de DHCPv6.

Proceso EUI-64 o generadas aleatoriamente

Proceso EUI-64

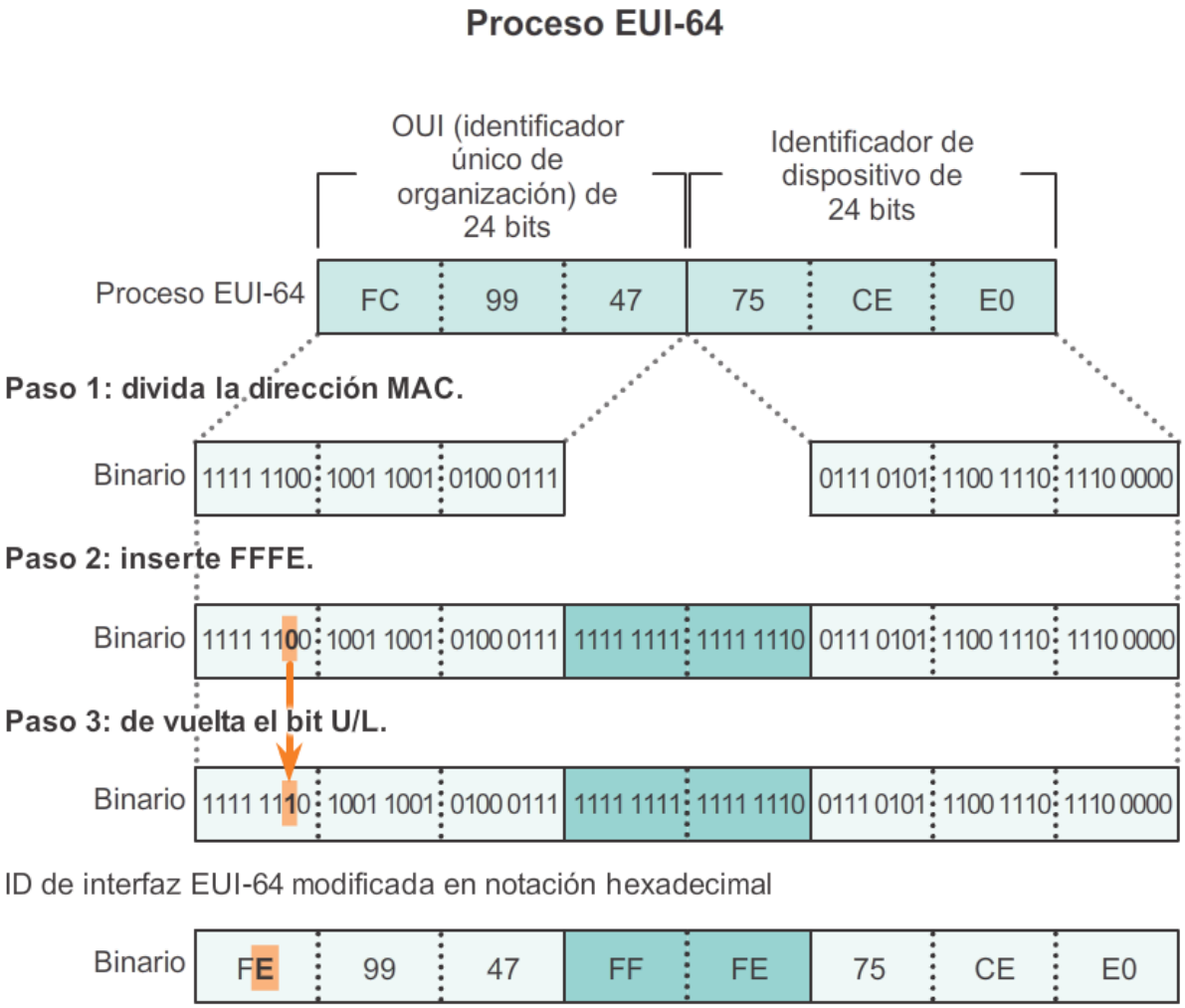
- Este proceso utiliza la dirección MAC de Ethernet de 48 bits de un cliente e introduce otros 16 bits en medio de la dirección MAC de 46 bits para crear una ID de interfaz de 64 bits.
- La ventaja es que se puede utilizar la dirección MAC de Ethernet para determinar la ID de interfaz; fácil seguimiento.

Las ID de interfaz EUI-64 se representan en sistema binario y constan de tres partes:

- OUI de 24 bits de la dirección MAC del cliente, pero el séptimo bit (el bit universal/local) se invierte (el 0 se convierte en 1)
- Valor de 16 bits FFFE introducido
- Identificador de dispositivo de 24 bits de la dirección MAC del cliente

Direcciones IPv6 unicast

Proceso EUI-64 o generadas aleatoriamente



Proceso EUI-64 o generadas aleatoriamente

ID de interfaz generadas aleatoriamente

- Según el sistema operativo, un dispositivo puede utilizar una ID de interfaz generada aleatoriamente en lugar de utilizar la dirección MAC y el proceso EUI-64.
- A partir de Windows Vista, Windows utiliza una ID de interfaz generada aleatoriamente en lugar de una creada con EUI-64.
- Windows XP y los sistemas operativos Windows anteriores utilizaban EUI-64.

Direcciones dinámicas link-local

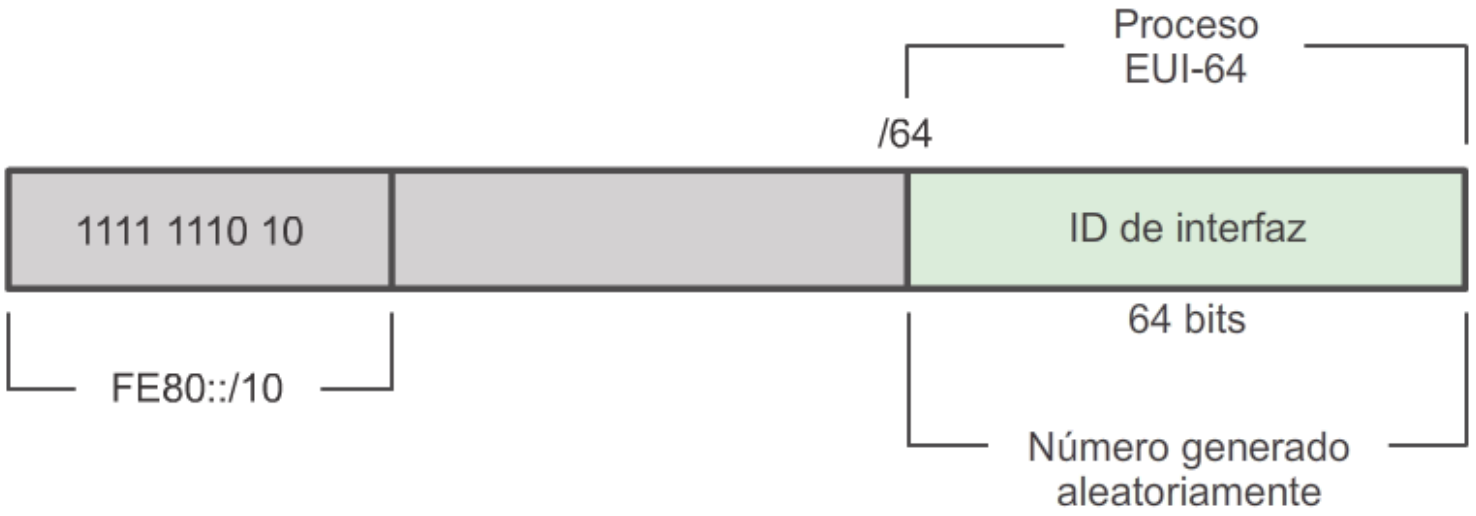
Dirección link-local

- Después de que se asigna una dirección unicast global a una interfaz, el dispositivo con IPv6 habilitado genera la dirección link-local automáticamente.
- Debe haber una dirección link-local que permita que un dispositivo se comunique con otros dispositivos con IPv6 habilitado en la misma subred.
- Utiliza la dirección link-local del router local como su dirección IPv6 de gateway predeterminado.
- Los routers intercambian mensajes de protocolo de enrutamiento dinámico mediante direcciones link-local.
- Las tablas de enrutamiento de los routers utilizan la dirección link-local para identificar el router de siguiente salto al reenviar paquetes IPv6.

Direcciones dinámicas link-local

Se asigna en forma dinámica

- La dirección link-local se crea de forma dinámica mediante el prefijo FE80::/10 y la ID de interfaz.



Direcciones IPv6 multicast asignadas

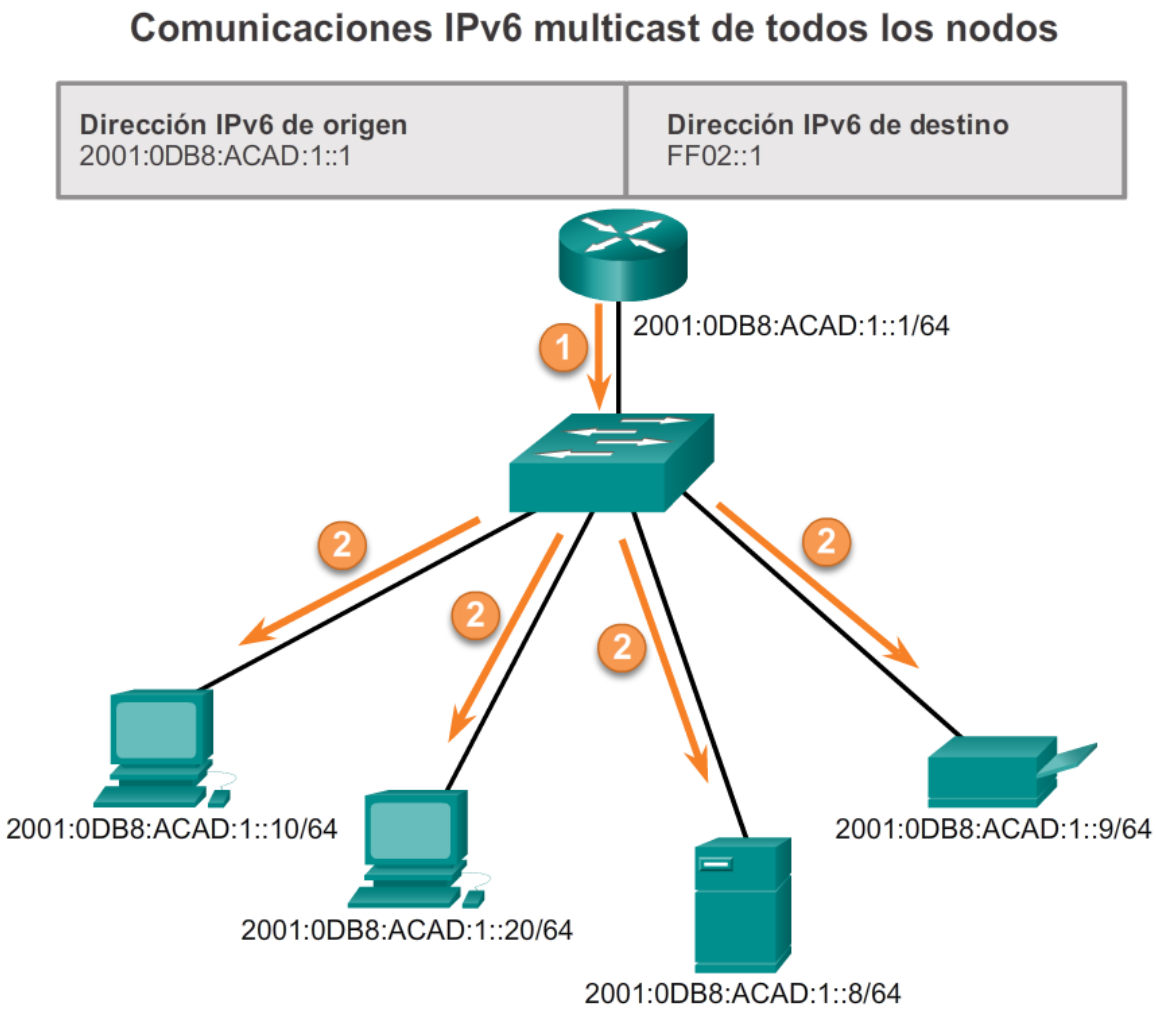
- Las direcciones IPv6 multicast tienen el prefijo FFxx::/8.
- Existen dos tipos de direcciones IPv6 multicast:
  - Dirección multicast asignada
  - Dirección multicast de nodo solicitado

Direcciones IPv6 multicast asignadas

Dos grupos comunes de direcciones multicast IPv6 asignadas incluyen los siguientes:

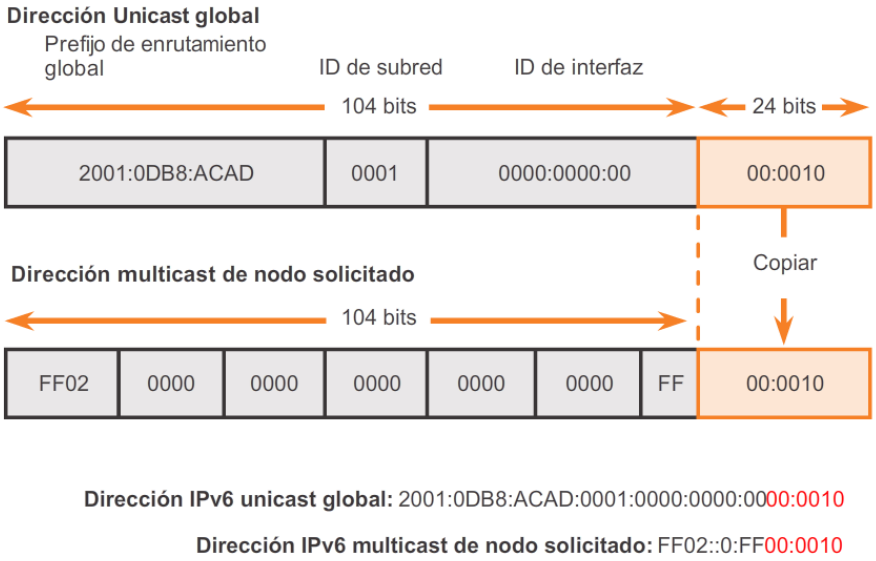
- **Grupo multicast de todos los nodos FF02::1** :
  - Se incorporan todos los dispositivos con IPv6 habilitado.
  - Tiene el mismo efecto que la dirección IPv4 de broadcast.
- **Grupo multicast de todos los routers FF02::2** :
  - Se incorporan todos los routers IPv6.
  - Un router se convierte en un miembro de este grupo cuando se habilita como router IPv6 mediante el comando de configuración global **ipv6 unicast-routing**.
  - Los paquetes que se envían a este grupo son recibidos y procesados por todos los routers IPv6 en el enlace o en la red.

Direcciones IPv6 multicast asignadas



Direcciones IPv6 multicast de nodo solicitado

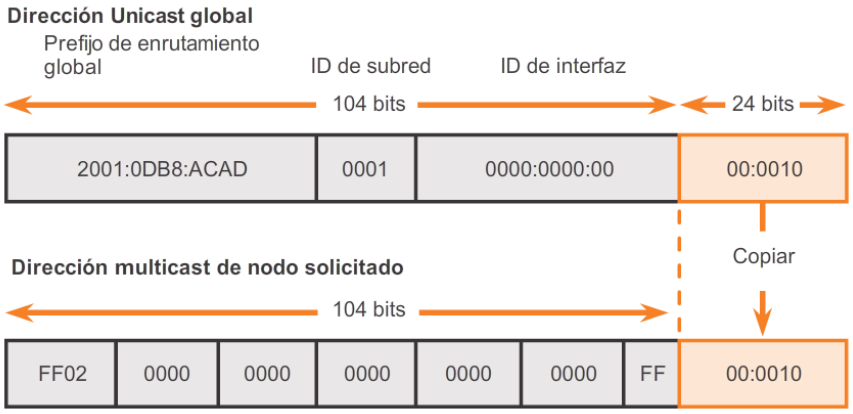
- Similares a las direcciones multicast de todos los nodos. Coincide solo con los últimos 24 bits de la dirección IPv6 unicast global de un dispositivo.



- Se crean de forma automática cuando se asignan las direcciones unicast global o unicast link-local.
- Se crean combinando un prefijo especial FF02:0:0:0:0:FF00::/104 con los 24 bits del extremo derecho de su dirección unicast.

Direcciones IPv6 multicast de nodo solicitado

- La dirección multicast de nodo solicitado consta de dos partes:
- **Prefijo multicast FF02:0:0:0:0:FF00::/104**: los primeros 104 bits de la dirección multicast de todos los nodos solicitados.
- **24 bits menos significativos**: copiados de los 24 bits del extremo derecho de la dirección unicast global o unicast link-local del dispositivo.



Dirección IPv6 unicast global: 2001:0DB8:ACAD:0001:0000:0000:0000:0010

Dirección IPv6 multicast de nodo solicitado: FF02::0:FF00:0010

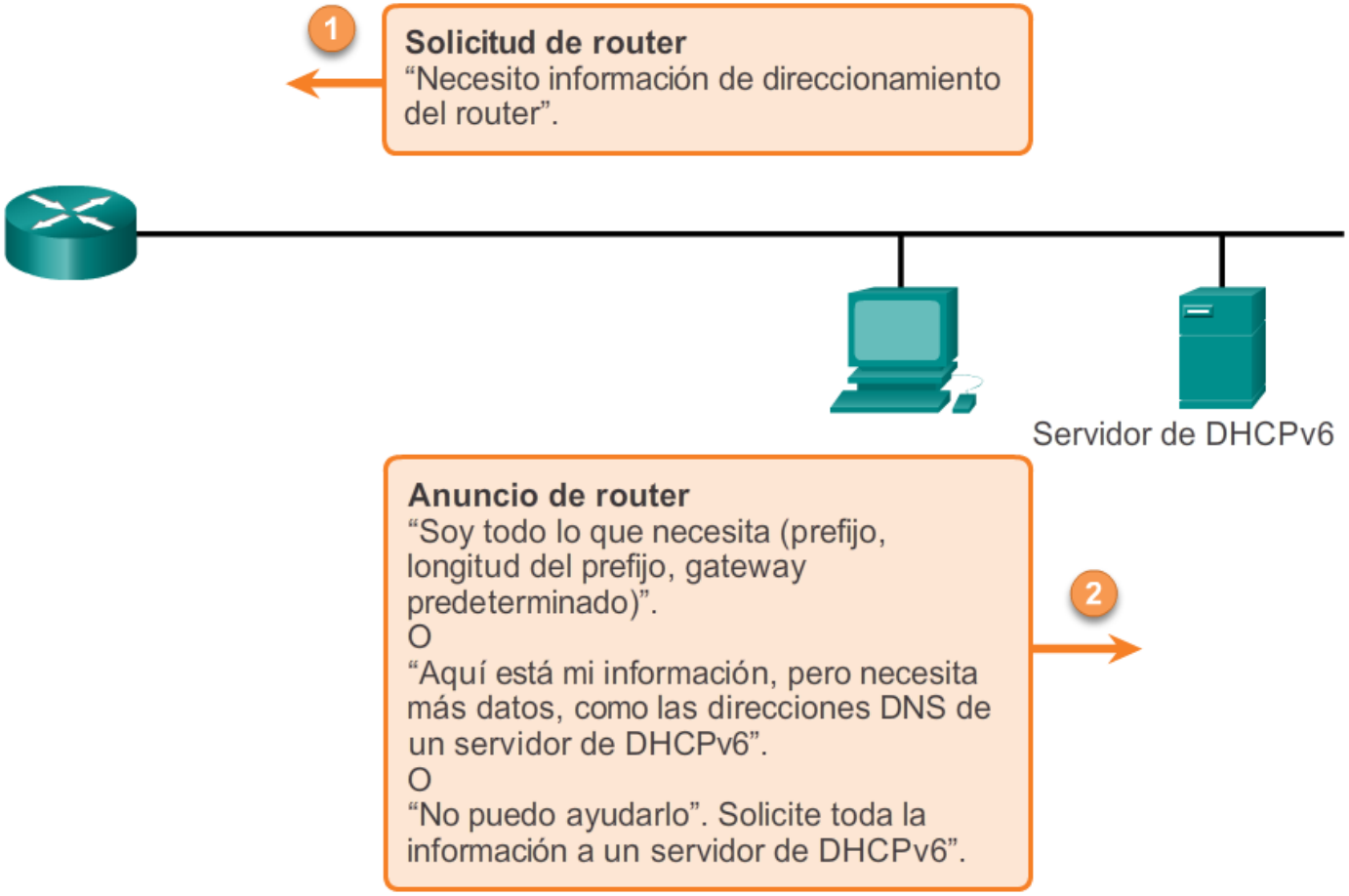
Mensajes de ICMPv4 e ICMPv6

- Los mensajes ICMP comunes a ICMPv4 y a ICMPv6 incluyen lo siguiente:
  - Confirmación de host
  - Destino o servicio inaccesible
  - Tiempo superado
  - Redireccionamiento de ruta
- Si bien IP no es un protocolo confiable, la suite TCP/IP se ocupa de que los mensajes se envíen mediante los servicios de ICMP en caso de que se produzcan determinados errores.

Mensajes ICMPv6 de solicitud y de anuncio de router

- ICMPv6 incluye cuatro nuevos protocolos como parte del protocolo ND o NDP (Neighbor Discovery Protocol, protocolo de descubrimiento de vecinos):
  - Mensaje de solicitud de router
  - Mensaje de anuncio de router
  - Mensaje de solicitud de vecino
  - Mensaje de anuncio de vecino
- **Mensajes de solicitud y de anuncio de router:** se envían entre los hosts y los routers.
- **Mensaje de solicitud de router (RS):** se envía como mensaje IPv6 multicast de todos los routers.
- **Mensaje de anuncio de router (RA):** los routers envían mensajes de RA para proporcionar información de direccionamiento.

Mensajes ICMPv6 de solicitud y de anuncio de router



Mensajes ICMPv6 de solicitud y de anuncio de vecino

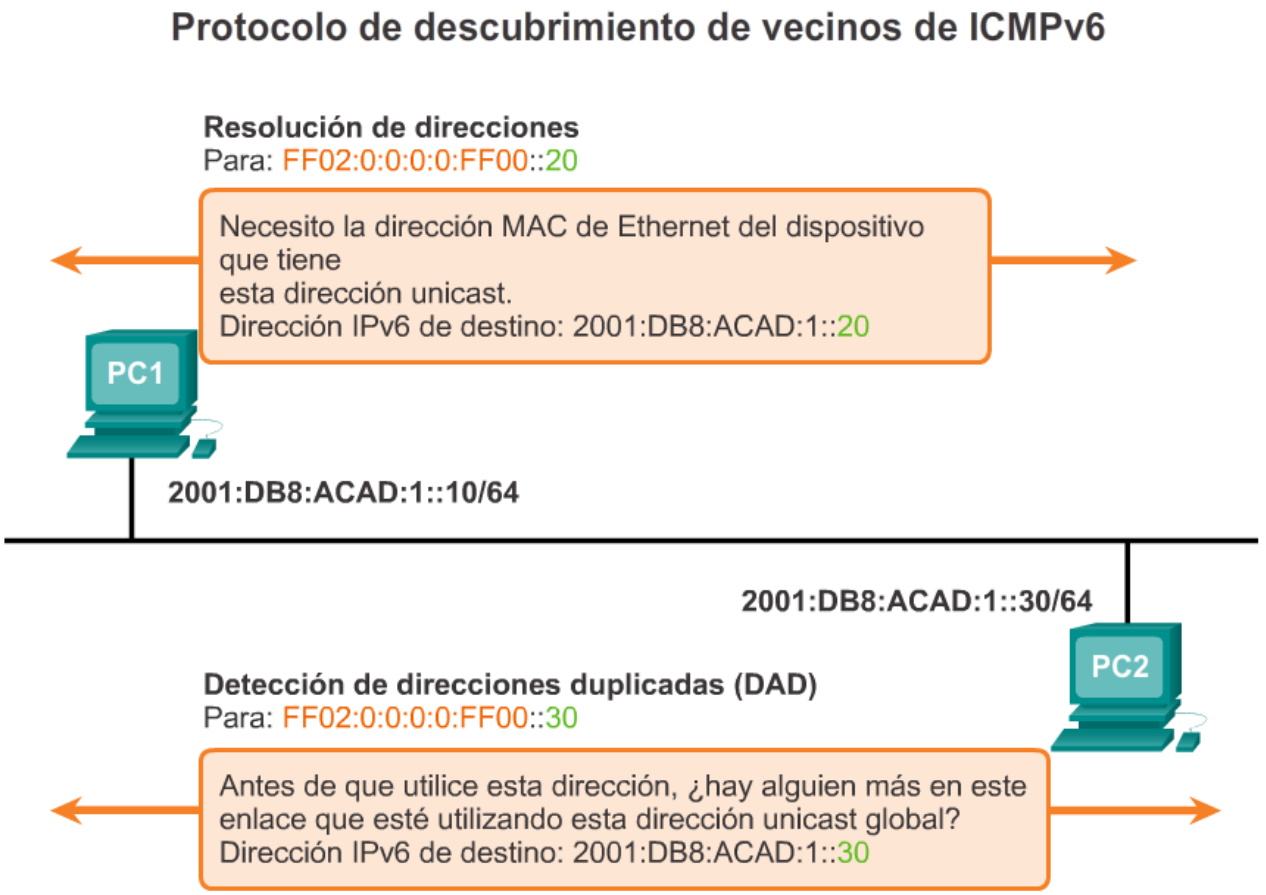
Dos tipos de mensaje adicionales

- Mensajes de solicitud de vecino (NS)
- Mensajes de anuncio de vecino (NA)

Se utilizan para lo siguiente:

- Resolución de direcciones
  - Se utiliza cuando un dispositivo en la LAN conoce la dirección IPv6 unicast de un destino, pero no conoce la dirección MAC de Ethernet.
- Detección de direcciones duplicadas (DAD)
  - Se lleva a cabo en la dirección para asegurarse de que sea única.
  - El dispositivo envía un mensaje de NS con su propia dirección IPv6 como la dirección IPv6 objetivo.

Mensajes ICMPv6 de solicitud y de anuncio de vecino



Resumen

- La migración a IPv6 está motivada por el agotamiento del espacio de direcciones IPv4.
- Cada dirección IPv6 tiene 128 bits, en comparación con los 32 bits que poseen las direcciones IPv4.
- La duración de prefijo se utiliza para indicar la porción de red de una dirección IPv6 mediante el siguiente formato: dirección IPv6/duración de prefijo.
- Hay tres tipos de direcciones IPv6: unicast, multicast y anycast.

Resumen

- Una dirección IPv6 link-local permite que un dispositivo se comunique con otros dispositivos con IPv6 habilitado en el mismo enlace y solo en ese enlace (subred).
- Los paquetes con una dirección link-local de origen o de destino no se pueden enrutar más allá del enlace en el cual se originó el paquete.
- Las direcciones IPv6 link-local están en el rango de FE80::/10.
- El protocolo ICMP está disponible tanto para IPv4 como para IPv6.

FIN

gvillarreal@frc.utn.edu.ar